

Atividade 1:

Todas as atividades ainda são em cima do banco de controle de gastos.

O sistema realiza frequentemente as seguintes pesquisas:

- Buscar gastos por categoria;
- Buscar gastos por usuário;
- Buscar gastos por data;
- Buscar gastos por descrição;
- Buscar gastos por valor.

Tarefa:

1. Indique em quais colunas você criaria índices.
2. Crie os índices para essas colunas.
3. Justifique cada escolha.
4. Existe alguma coluna em que você não criaria índice? Explique o motivo.

1- Criaria esses índices: id_categoria e id_usuario.

2-

```
CREATE INDEX idx_gasto_categoria ON gasto(id_categoria);
```

```
CREATE INDEX idx_gasto_usuario ON gasto(id_usuario);
```

3- id_categoria e id_usuario: Necessário para buscar através de chave estrangeira e chave primária.

4- Descrição e valores por conta dos filtros e operadores comparativos em SQL, como maior, menor ou "descrição = 'em oferta'".

Atividade 3:

Execute no compilador o comando EXPLAIN para as consultas abaixo.

```
SELECT * FROM gasto  
WHERE id_gasto = 5;
```

```
SELECT * FROM gasto  
WHERE id_categoria = 2;
```

```
SELECT * FROM gasto  
WHERE descricao LIKE '%mercado%';
```

Preencha a tabela:

Consulta | Índice utilizado? | Tipo de acesso (type) | Estimativa de linhas (rows) | A consulta parece eficiente?

Consulta	Índice utilizado?	Tipo de acesso (type)	Estimativa de linhas (rows)	A consulta parece eficiente?
SELECT * FROM gasto WHERE id_gasto = 5;	Sim (PK)	Eq_ref	1	Sim por conta da chave primária
SELECT * FROM gasto WHERE id_categoria = 2;	Sim (se o índice idx_categoria existir)	Ref ou all	Baixa/Média (se houver índice) ou todas as linhas de registros	Sim se houver índice na coluna; Não se estiver fazendo All.
SELECT * FROM gasto WHERE descricao LIKE '%mercado%';	Não	All	Todas as linhas de registro	Não por conta do %